

Disciplina: Segurança da Informação

Professor: Luis Gonzaga

Controle de acesso / Permissões do Linux em Python

Descrição da Atividade:

Esta atividade consiste em implementar o mecanismo de controle de acesso utilizando o modelo discricionário, trabalhando com as permissões em arquivos utilizando a linguagem Python. Para definir tais permissões deve-se utilizar o comando **chmod** da biblioteca “os”. Este comando funciona de maneira semelhante as permissões definidas no Linux, porém a máscara é definida em formato octal.

Entrega:

Esta atividade deverá ser concluída entregue na presente aula, por meio de *upload* no CANVAS. Deverá ser entregue um código fonte em Python “.py” contendo o código do programa Python implementado conforme a especificação. No início do código deve ser colocado, como comentário, o seu nome completo e a data da criação do programa.

Especificação:

Implementar um programa em Python para atender às seguintes funcionalidades:

1. Armazenar as datas e horários nos quais o programa foi executado.
2. A informação da data e horário deve ser armazenada em um arquivo denominado “permissao.txt” de forma incremental.
3. Sempre que o arquivo for executado você deve verificar se este arquivo existe.
4. Caso o arquivo exista você deve modificar a permissão deste arquivo para leitura, escrita e execução do proprietário.
5. Obtenha as informações de data e hora do sistema e armazene variáveis.
6. Abra o arquivo para escrita.
7. Grave as informações das variáveis no arquivo “permissão.txt”, seguidas por uma quebra de linha.
8. Modifique as permissões do arquivo “permissão.txt” apenas para leitura.

Dados Conhecidos:

O comando **chmod** da biblioteca **os** funciona de maneira semelhante as permissões definidas no Linux, porém a máscara é definida em formato octal. A

biblioteca “stat” fornece as permissões no formato necessário. As permissões básicas definidas na biblioteca “stat” são listadas abaixo:

- `stat.S_IRWXU` – Leitura, escrita e execução pelo proprietário.
- `stat.S_IRUSR` – Leitura pelo proprietário.
- `stat.S_IWUSR` – Escrita pelo proprietário.
- `stat.S_IXUSR` – Execução pelo proprietário.
- `stat.S_IRWXG` – Leitura, escrita e execução pelo grupo.
- `stat.S_IRGRP` – Leitura pelo grupo.
- `stat.S_IWGRP` – Escrita pelo grupo.
- `stat.S_IXGRP` – Execução pelo grupo.
- `stat.S_IRWXO` – Leitura, escrita e execução por outros
- `stat.S_IROTH` – Leitura por outros
- `stat.S_IWOTH` – Escrita por outros
- `stat.S_IXOTH` – Execução por outros

Código Base

Abaixo um excerto de código Python para auxiliar na atividade, que Verifica se determinado arquivo existe.

```
Permissao.py x
1 import os
2
3 if os.path.isfile("exemplo.txt"):
4     print("Este arquivo já foi criado")
5
```

Alterando a permissão do arquivo “exemplo.txt”, definindo apenas permissão de leitura:

```
Permissao.py x
1 import os
2 import stat
3
4 os.chmod("exemplo.txt", stat.S_IRUSR)
5
```